

Laboratorio di Calcolo, Esame del 19/06/2026

Anno accademico 2025-26

Nome: _____ Cognome: _____
Matricola: _____ ☐ Ritirata/o

Lo scopo di questa prova d'esame è di scrivere un programma in C e uno script in python seguendo la traccia riportata di seguito. Si tenga presente che:

1. Per svolgere il compito si hanno a disposizione 3 ore.
2. Si possono usare libri di testo, prontuari e i propri appunti cartacei scritti a mano ma non è ammesso parlare con nessuno né utilizzare cellulari, tablet o laptop, pena l'annullamento del compito.
3. **Tutti i file vanno salvati in una cartella chiamata ESAME_NOME_COGNOME nella home directory**, dove NOME e COGNOME indicano rispettivamente il vostro nome e cognome. Ad esempio lo studente *Nicolò Maria De Rossi Salò* deve creare una cartella chiamata **ESAME_NICOLOMARIA_DEROSSISALO** contenente tutti i file specificati nel testo. **Tutto ciò che non si trova all'interno della cartella suddetta non verrà valutato.** In tutti i programmi e script inserite all'inizio un commento con il vostro nome, cognome e numero di matricola.
4. **Dovete consegnare il presente testo indicando nome, cognome e numero di matricola** (vedi sopra), barrando la casella "Ritirato/a" se ci si vuole ritirare, ovvero se non si vuole che la presente prova venga valutata.
5. **Per consegnare il compito** dovrete eseguire, all'interno della cartella creata in precedenza (come spiegato al punto 3), il seguente comando da terminale: `cp * /media/sf_esame/`

Consideriamo un processo di decadimento radioattivo a catena in cui un isotopo padre A decade in un isotopo figlio B , che a sua volta decade in un isotopo stabile C ($A \rightarrow B \rightarrow C$).

Possiamo simulare la reazione discretizzando il tempo in passi Δt . A ogni passo, ogni atomo instabile di tipo A ha una probabilità $p_A = \lambda_A \Delta t$ di decadere, mentre ogni atomo instabile di tipo B ha una probabilità $p_B = \lambda_B \Delta t$. L'algoritmo di simulazione si può quindi riassumere in questa maniera:

1. Al generico istante di tempo t , il numero di atomi delle due specie è $N_A(t)$ e $N_B(t)$.
2. Effettuiamo un passo di simulazione:
 - per ogni atomo $N_A(t)$ si estrae un numero casuale $R \in [0, 1)$; se $R < p_A$, teniamo conto del fatto che un atomo A decade in B ;
 - per ogni atomo $N_B(t)$ si estrae un numero casuale $R \in [0, 1)$; se $R < p_B$, teniamo conto del fatto che un atomo B decade in C ;
 - È solo dopo aver calcolato quanti atomi A diventano B e quanti B diventano C che si aggiornano i numeri degli isotopi, $N_A(t) \rightarrow N_A(t + \Delta t)$, $N_B(t) \rightarrow N_B(t + \Delta t)$.
3. Si procede passo dopo passo fino alla fine della simulazione.

Il processo di decadimento si può descrivere anche teoricamente. Siano λ_A e λ_B le costanti di decadimento dei due isotopi. Le equazioni analitiche che descrivono l'evoluzione temporale del numero di nuclei, partendo da un campione puro di nuclei A ($N_A(0) = N_0$, $N_B(0) = 0$), sono:

$$N_A(t) = N_0 e^{-\lambda_A t} \quad (1)$$

$$N_B(t) = N_0 \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} (e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t}) \quad (2)$$

► Esercizio in C — Parte I

Scrivete un codice `NOME_COGNOME.c` che simuli il decadimento a catena. Il programma deve:

1. definire tramite macro `#define` le costanti `NO` (100000), `LAMBDA_A` (0.05), `LAMBDA_B` (0.02), `DT` (0.5) e `TMAX` (200.0);
2. contenere una funzione `aggiorna_atomi()` che prenderà come argomenti un puntatore ad intero (ovvero verrà passato alla funzione un intero *by reference*) ed una probabilità p . Questa funzione estrarrà un numero casuale in $[0, 1)$ ed incrementerà l'intero di 1 se questo numero è minore di p
3. contenere una funzione `simula_passo(...)` che accetti come argomenti i **puntatori** al numero di nuclei A e B attuali, e le probabilità p_A e p_B . La funzione dovrà utilizzare la funzione `aggiorna_atomi()` per simulare prima quanti nuclei A decadono diventando B , e poi quanti dei nuclei B già esistenti all'inizio del passo decadono diventando C . Infine, aggiornerà i valori di N_A e N_B tramite i puntatori;
4. all'interno del `main`, inizializzare $N_A = N_0$ e $N_B = 0$, e implementare un ciclo temporale da $t = 0$ a `TMAX` con incrementi di `DT`;
5. ad ogni passo, calcolare i valori teorici attesi $N_A(t)$ e $N_B(t)$ tramite le Eq. (1) e (2);
6. stampare su un file `catena.dat` 5 colonne di dati il tempo t (con due cifre dopo la virgola), N_A simulato, N_B simulato, N_A analitico (con 8 cifre significative), N_B analitico (con 8 cifre significative);
7. aggiornare i nuclei per il passo temporale successivo chiamando la funzione `simula_passo(...)`.

► Esercizio in Python

Scrivete uno script Python `NOME_COGNOME.py` che legga i dati dal file `catena.dat`. Il grafico dovrà sovrapporre i dati della simulazione (come punti 'o') e le curve analitiche (come linee continue '-') per entrambi gli isotopi. Lo script deve salvare il grafico, contenente titolo, legenda e label degli assi, nel file `NOME_COGNOME.png`.

► Esercizio in C — Parte II

Modificate il codice in modo che il nuovo programma debba:

1. individuare il valore massimo M_B di N_B durante la simulazione;
2. calcolare il valore teorico massimo $M_B^{(th)}$ di $N_B(t)$ in Eq. (2).
3. stampi su schermo sia M_B che $M_B^{(th)}$ con i rispettivi tempi, alla fine della simulazione.